

תזכורת

R חוג עם יחידה, $x \in R$.

$$\langle x \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i x \beta_i \mid \alpha_i, \beta_i \in R, n \in \mathbb{N} \right\}$$

אידיאל הנוצר ע"י x .

האידיאל המינימלי שמכיל את x .

תרגיל

יהי D חוג עם חילוק שאינו שדה כך $D \neq \mathbb{F} = Z(D)$. הוכח שלכל $d \in D \setminus \mathbb{F}$ מתקיים $D[x] = \langle x - d \rangle$

פתרון

נוכיח שהאידיאל $\langle x - d \rangle$ מכיל איבר הפיך.

מכיוון ש $d \notin Z(D)$ קיים איבר $e \in D$ כך ש

$$f(x) = -e(x - d) + (x - d)e \in \langle x - d \rangle \quad ed \neq de$$

$$f(x) = ed - de \in D \text{ מכיוון ש } ed - de \neq 0.$$

נקבל ש $ed - de$ הפיך ב D כי D חוג עם חילוק. קיבלנו שלפונקציה $f(x)$ יש איבר הפיך ולכן $D[x] = \langle x - d \rangle$.

חוג מנה

יהי R חוג, $I \triangleleft R$. נגדיר על $R/I = \{a + I \mid a \in R\}$ חיבור וכפל באופן הבא:

$$(a + I)(b + I) = ab + I$$

$$(a + I) + (b + I) = a + b + I$$

ואז $(R/I, +, \cdot)$ הוא חוג. איבר האפס הוא I ואיבר היחידה הוא $1_R + I$.

דוגמה 1

$$R = 3\mathbb{Z}, I = 18\mathbb{Z}$$

$$R/I = \{a + I \mid a \in 3\mathbb{Z}\}$$

$$3\mathbb{Z}/I = \{0 + 18\mathbb{Z}, 3 + 18\mathbb{Z}, 6 + 18\mathbb{Z}, 9 + 18\mathbb{Z}, 12 + 18\mathbb{Z}, 15 + 18\mathbb{Z}\}$$

¹ אם R חוג ללא יחידה אז גם R/I יהיה חוג ללא יחידה.

נסמן כל קבוצה לפי הנציג שלה:

$$\begin{aligned}\bar{0} &= 0 + 18\mathbb{Z} \\ \bar{3} &= 3 + 18\mathbb{Z} \\ \bar{6} &= 6 + 18\mathbb{Z} \\ \bar{9} &= 9 + 18\mathbb{Z} \\ \bar{12} &= 12 + 18\mathbb{Z} \\ \bar{15} &= 15 + 18\mathbb{Z}\end{aligned}$$

נחשב לוח כפל:

·	0	3	6	9	12	15
0	0	0	0	0	0	0
3	0	9	0	9	0	9
6	0	0	0	0	0	0
9	0	9	0	9	0	9
12	0	0	0	0	0	0
15	0	9	0	9	0	9

שימו לב: כתבורה חיבורית $\mathbb{R}/I \cong \mathbb{Z}_6$, אבל כתבורה כפילת נקבל ש $\mathbb{R}/I \not\cong \mathbb{Z}_6$.

דוגמה 2

$$\mathbb{R}, I = \langle x^2 + 1 \rangle$$

נקבל ש $\mathbb{R}/I = \mathbb{C}$

הגדרה

איבר x בחוג R הוא נילפוטנט אם קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש $x^n = 0$.

תרגיל

R חוג קומוטטיבי, N קבוצת האיברים הנילפוטנטים ב R .

1. הוכיחו כי N אידאל ב R .
2. הוכיחו כי ב $\mathbb{R}/N$ אין איברים נילפוטנטים שונים מאפס.
3. תנו דוגמה לחוג לא קומוטטיבי כך ש N לא אידאל.

פתרון

1. ניתן לראות באתר.

2. נניח בשלילה שיש איברים נילפוטנטים שונים מאפס ב $\mathbb{R}/N$.

$$0 \neq \bar{x} = x + N \in \mathbb{R}/N$$

אם $x \in N$ אז $x + N = \bar{0}$. מההנחה בשלילה קיים k טבעי כך ש $\bar{x}^k = \bar{0}$.

$$N = \bar{0} = \overline{x^k} = (x + N)^k = x^k + N \Rightarrow x^k \in N$$

ולכן x^k נילפוטנט, ז"א קיים l טבעי כך ש $(x^k)^l = 0$.

3. נתבונן בחוג $R = M_2(\mathbb{R})$. $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ נילפוטנטים, אבל $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ לא נילפוטנט.

משפט האיזומורפיזם הראשון

יהי $f: R \rightarrow S$ הומומורפיזם, אזי

$$R/\ker f \cong \text{Im} f$$

דוגמה

$$f: \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{C}$$

$$f(g(x)) = g(i)$$

$$f\left(\overbrace{g_1(x) + g_2(x)}^{h(x)}\right) = g_1(i) + g_2(i) = f(g_1(x)) + f(g_2(x))$$

$$f(g_1(x) \cdot g_2(x)) = g_1(i) \cdot g_2(i) = f(g_1(x)) \cdot f(g_2(x))$$

יש להראות שהפונציה על. יהי $a+bi \in \mathbb{C}$. נתבונן ב $g(x) = a+bx$. $f(g(x)) = a+bi$. ז"א f על.

$$\ker f = \{x | f(g(x)) = 0\} = \{g(x) | g(i) = 0\} = \{g(x) | (x^2 + 1) = 0\} = \langle x^2 + 1 \rangle$$

הגדרה

$R \neq I \triangleleft R$ הוא אידאל מקסימלי אם לא קיים $R \neq J \triangleleft R$ כך ש $I \subseteq J$

דוגמאות

1. ב $\mathbb{Z}_{32}$ האידאל המקסימלי הוא $2\mathbb{Z}_{32}$.

2. אם $\mathbb{F}$ שדה, בחוג $\mathbb{F}[[x]]$ אז $\langle x \rangle$ הוא אידאל מקסימלי.

$I = \langle x \rangle$ אידאל מקסימלי ב $\mathbb{F}[[x]]$, $I \subseteq \mathbb{F}[[x]]$, $I \subseteq J \subseteq \mathbb{F}[[x]]$

תרגיל

יהי $f: R \rightarrow S$ אפימורפיזם ויהי אידאל אמיתי $I \triangleleft R$ המכיל את הגרעין. אזי גם $f(I) \triangleleft S$ הוא אידאל אמיתי.

פתרון

להוכיח ש $f(I)$ אידאל של S - תרגיל בית.

רעיון אם $x \in S$ אז $x = f(z)$ עבור $z \in R$, אז $y \in f(I)$ קיים $t \in I$ כך ש

$$y = f(t) \quad x = f(z)$$

$$x \cdot y = f(t) \cdot f(z) = f(tz) \in f(I)$$

נניח בשלילה ש $I \triangleleft R$ אמיתי ובנוסף $f(I) = S$. מכיון ש $I \triangleleft R$ אידאל אמיתי נקבל ש $I \neq R$, אז קיים $x \in R \setminus I$.

$f(I) = S$ אז קיים איבר $y \in I$ כך ש $f(y) = f(x)$.

$$x = y + (x - y)$$

בנוסף, $x - y \in \ker f$ ולכן $x \in I$.

נשים לב ש $f \subseteq \ker f$. ולכן $x - y \in I$. אז $x = y + (x - y)$ נקבל ש $x \in I$.

תרגיל

נהי $f: R \rightarrow S$ אפימורפיזם ויהי $I \triangleleft S$.

הוכח כי אם I מקסימלי אז $f^{-1}(I)$ גם מקסימלי.

נניח בשלילה ש $f^{-1}(I)$ אינו מקסימלי. אז קיים אידאל p כך ש $f^{-1}(I) \triangleleft p \triangleleft R$.

$$\ker f = f^{-1}(\{0\}) \subseteq f^{-1}(I)$$

ולכן גם p מכיל את הגרעין. $f(p)$ מכיל ממש את I . $x = p \setminus f^{-1}(I)$ אז יש אידאל ביניים $I \triangleleft f(p)$, ולכן I לא מקסימלי.